1994 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（1994） $\lim\limits_{x \to 0} \cot x \left(\dfrac{1}{\sin x} - \dfrac{1}{x} \right) =$ _____.

（查看解析）

2.（1994） 曲面 $z - \mathrm{e}^z + 2xy = 3$ 在点 $(1, 2, 0)$ 处的切平面方程为 _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

3.（1994） 设 $u=\mathrm{e}^{-x}\sin\frac{x}{y}$，则 $\frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial y}$ 在点 $\left(2,\frac{1}{\pi}\right)$ 处的值为 _____.

（查看解析）

4.（1994） 设区域 D 为 $x^2+y^2\leq R^2$，则 $\iint\limits_D\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

5. （1994） 已知 $\alpha=(1,2,3)$，$\beta=\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{3}\right)$，设 $A=\alpha^{\mathrm{T}}\beta$，其中 α^{T} 是 α 的转置，则 $A^n=$ _____.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）

6. （ 1994 ） 设 $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{1+x^2}\cos^4 x\,\mathrm{d}x$ ， $N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin^3 x+\cos^4 x)\,\mathrm{d}x$ ，$P=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x^2\sin^3 x-\cos^4 x)\,\mathrm{d}x$，则（ ）.

(A) $N<P<M$

(B) $M<P<N$

(C) $N<M<P$

(D) $P<M<N$

（查看解析）

7.（1994） 二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处两个偏导数 $f'_x(x_0,y_0)$，$f'_y(x_0,y_0)$ 存在是 $f(x,y)$ 在该点连续的（ ）.

(A) 充分条件但非必要条件

(B) 必要条件但非充分条件

(C) 充分必要条件

(D) 既非充分条件又非必要条件

（查看解析）

8.（1994） 设常数 $\lambda>0$，且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{|a_n|}{\sqrt{n^2+\lambda}}$（　　）.

(A) 发散

(B) 条件收敛

(C) 绝对收敛

(D) 收敛性与 λ 有关

（查看解析）

9.（1994） 设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a\tan x+b(1-\cos x)}{c\ln(1-2x)+d(1-\mathrm{e}^{-x^2})}=2$，其中 $a^2+c^2\neq 0$，则必有（　　）.

(A) $b=4d$

(B) $b=-4d$

(C) $a=4c$

(D) $a=-4c$

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

10.（1994） 已知向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，则向量组（　　）.

(A) $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4+\alpha_1$ 线性无关

(B) $\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$ 线性无关

(C) $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$ 线性无关

(D) $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3-\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$ 线性无关

（查看解析）

三、（本题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，满分 **15** 分）

11.（1994）（本题满分 5 分） 设 $\begin{cases} x=\cos t^2, \\ y=t\cos t^2-\int_1^{t^2}\dfrac{1}{2\sqrt{u}}\cos u\,\mathrm{d}u, \end{cases}$ 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $t=\sqrt{\dfrac{\pi}{2}}$ 时的值.

（查看解析）

三、（本题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，满分 **15** 分）（续）

12.（1994）（本题满分 5 分） 将函数 $f(x)=\frac{1}{4}\ln\frac{1+x}{1-x}+\frac{1}{2}\arctan x-x$ 展开成 x 的幂级数.

（查看解析）

三、（本题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，满分 **15** 分）（续）

13.（1994）（本题满分 5 分）求 $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin 2x + 2\sin x}$.

（查看解析）

14. （1994）（本题满分 6 分） 计算曲面积分 $\iint\limits_S \dfrac{x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^2+y^2+z^2}$，其中 S 是由曲面 $x^2+y^2=R^2$ 及两个平面 $z=R$，$z=-R\ (R>0)$ 所围成的立体表面的外侧.

（查看解析）

15. （1994）（本题满分 9 分） 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数，$f(0)=0$，$f'(0)=1$，且

$[xy(x+y)-f(x)y]\,\mathrm{d}x+[f'(x)+x^2y]\,\mathrm{d}y=0$

为一个全微分方程，求 $f(x)$ 及此全微分方程的通解.

（查看解析）

16. （1994）（本题满分 8 分） 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某一邻域内具有二阶连续导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 绝对收敛.

（查看解析）

17.（1994）（本题满分 6 分） 已知点 A 与点 B 的直角坐标分别为 $(1,0,0)$ 与 $(0,1,1)$，线段 AB 绕 z 轴旋转一周所围成的旋转曲面为 S，求由 S 及两平面 $z=0$，$z=1$ 所围成的立体的体积.

（查看解析）

18. （1994）（本题满分 8 分） 设四元齐次线性方程组（I）为 $\begin{cases} x_1+x_2=0, \\ x_2-x_4=0. \end{cases}$ 又已知某线性齐次方程组（II）的通解为 $k_1(0,1,1,0)^{\mathrm{T}}+k_2(-1,2,2,1)^{\mathrm{T}}$.

(1) 求线性方程组（I）的基础解系；

(2) 问线性方程组（I）与（II）是否有非零公共解？若有，求出所有非零的公共解；若没有，说明理由.

（查看解析）

19.（1994）（本题满分 6 分） 设 A 为 n 阶非零方阵，A^* 为 A 的伴随矩阵，A^{T} 是 A 的转置矩阵，当 $A^*=A^{\mathrm{T}}$ 时，证明：$|A| \neq 0$.

（查看解析）

十、填空题（本题共 **2** 小题，每小题 **3** 分，满分 **6** 分）

20.（1994） 设随机事件 A,B 满足条件 $P(AB)=P(\overline{A}\,\overline{B})$，且 $P(A)=p$，则 $P(B)=$ _____.

（查看解析）

21.（1994） 设相互独立的两个随机变量 X,Y 具有同一分布律，且 X 的分布律为

X	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

则随机变量 $Z=\max\{X,Y\}$ 的分布律为 _____.

（查看解析）

22.（1994）（本题满分 6 分） 已知随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布，且 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(1,3^2)$ 和 $N(0,4^2)$，X,Y 的相关系数 $\rho_{XY}=-\frac{1}{2}$，设 $Z=\frac{X}{3}+\frac{Y}{2}$.

(1) 求 Z 的数学期望 $E(Z)$ 和方差 $D(Z)$；

(2) 求 X 与 Z 的相关系数 ρ_{XZ}；

(3) 问 X 与 Z 是否相互独立？为什么？

（查看解析）

1994 年　数学（一）试题解析

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（1994） $\lim\limits_{x\to 0}\cot x\left(\dfrac{1}{\sin x}-\dfrac{1}{x}\right)=$ _____.

【答案】$\dfrac{1}{6}$

【解析】原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x}{\sin x}\cdot\dfrac{x-\sin x}{x\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x\sin x\tan x}$.

当 $x\to 0$ 时 $\sin x\sim x$，$\tan x\sim x$，故分母 $x\sin x\tan x\sim x^3$，于是

原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{3x^2}=\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{6}$.

（返回题目）

2.（1994） 曲面 $z-\mathrm{e}^z+2xy=3$ 在点 $(1,2,0)$ 处的切平面方程为 _____.

【答案】$2x+y-4=0$

【解析】令 $F(x,y,z)=2xy+z-\mathrm{e}^z-3$，则曲面的法向量为

$n=(F_x,F_y,F_z)|_{(1,2,0)}=(2y,\,2x,\,1-\mathrm{e}^z)|_{(1,2,0)}=(4,2,0)$.

故在点 $(1,2,0)$ 处的切平面方程为

$4(x-1)+2(y-2)+0\cdot(z-0)=0$，即 $2x+y-4=0$.

（返回题目）

3. （1994） 设 $u=\mathrm{e}^{-x}\sin\dfrac{x}{y}$，则 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial y}$ 在点 $\left(2,\dfrac{1}{\pi}\right)$ 处的值为 _____.

【答案】$\dfrac{\pi^2}{\mathrm{e}^2}$

【解析】先对 x 求偏导：$\dfrac{\partial u}{\partial x}=-\mathrm{e}^{-x}\sin\dfrac{x}{y}+\dfrac{\mathrm{e}^{-x}}{y}\cos\dfrac{x}{y}$.

再对 y 求偏导，注意 $\left(\sin\dfrac{x}{y}\right)'_y=-\cos\dfrac{x}{y}\cdot\dfrac{x}{y^2}$，$\left(\cos\dfrac{x}{y}\right)'_y=\sin\dfrac{x}{y}\cdot\dfrac{x}{y^2}$，得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial y}=\frac{x\mathrm{e}^{-x}}{y^2}\cos\frac{x}{y}-\frac{\mathrm{e}^{-x}}{y^2}\cos\frac{x}{y}+\frac{x\mathrm{e}^{-x}}{y^3}\sin\frac{x}{y}$$

$$=\frac{(x-1)\mathrm{e}^{-x}}{y^2}\cos\frac{x}{y}+\frac{x\mathrm{e}^{-x}}{y^3}\sin\frac{x}{y}.$$

在点 $\left(2,\dfrac{1}{\pi}\right)$ 处，$\dfrac{x}{y}=2\pi$，$\cos\dfrac{x}{y}=1$，$\sin\dfrac{x}{y}=0$，且 $y^2=\dfrac{1}{\pi^2}$，

故 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial y}=\pi^2\mathrm{e}^{-2}=\dfrac{\pi^2}{\mathrm{e}^2}$.

（返回题目）

4. （1994） 设区域 D 为 $x^2+y^2\leq R^2$，则 $\iint\limits_D\left(\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

【答案】$\dfrac{\pi R^4}{4}\left(\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}\right)$

【解析】由对称性，$\iint\limits_D x^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_D y^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\dfrac{1}{2}\iint\limits_D(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，

用极坐标计算：$\dfrac{1}{2}\iint\limits_D(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\dfrac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^R r^3\,\mathrm{d}r=\dfrac{1}{2}\cdot 2\pi\cdot\dfrac{R^4}{4}=\dfrac{\pi R^4}{4}$.

于是

$$\iint\limits_D\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{a^2}\cdot\frac{\pi R^4}{4}+\frac{1}{b^2}\cdot\frac{\pi R^4}{4}=\frac{\pi R^4}{4}\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\right).$$

（返回题目）

5.（1994） 已知 $\alpha=(1,2,3)$，$\beta=\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{3}\right)$，设 $A=\alpha^{\mathrm{T}}\beta$，其中 α^{T} 是 α 的转置，则 $A^n=$ _____.

【答案】$3^{n-1}\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&\frac{1}{3}\\2&1&\frac{2}{3}\\3&\frac{3}{2}&1\end{pmatrix}$

【解析】因为 $(\alpha,\beta)=1\cdot1+2\cdot\frac{1}{2}+3\cdot\frac{1}{3}=3$，即 $\beta\alpha^{\mathrm{T}}=3$，

所以 $A=\alpha^{\mathrm{T}}\beta=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{3}\right)=\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&\frac{1}{3}\\2&1&\frac{2}{3}\\3&\frac{3}{2}&1\end{pmatrix}$，

又 $A^2=\alpha^{\mathrm{T}}\beta\alpha^{\mathrm{T}}\beta=\alpha^{\mathrm{T}}(\beta\alpha^{\mathrm{T}})\beta=3\alpha^{\mathrm{T}}\beta=3A$，

于是 $A^n=3^{n-1}A=3^{n-1}\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&\frac{1}{3}\\2&1&\frac{2}{3}\\3&\frac{3}{2}&1\end{pmatrix}$.

（返回题目）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）

6.（1994） 设 $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{1+x^2}\cos^4x\,\mathrm{d}x$，$N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin^3x+\cos^4x)\,\mathrm{d}x$，

$P=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x^2\sin^3x-\cos^4x)\,\mathrm{d}x$，则（　　）.

(A) $N<P<M$　　(B) $M<P<N$

(C) $N<M<P$　　(D) $P<M<N$

【答案】D

【解析】M 的被积函数 $\frac{\sin x}{1+x^2}\cos^4x$ 是奇函数，积分区间关于原点对称，故 $M=0$；

$N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^3x\,\mathrm{d}x+\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^4x\,\mathrm{d}x=0+2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4x\,\mathrm{d}x>0$；

$P=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}x^2\sin^3x\,\mathrm{d}x-\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^4x\,\mathrm{d}x=0-2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4x\,\mathrm{d}x<0$.

所以 $P<0=M<N$，即 $P<M<N$，故选 (D).

（返回题目）

7.（1994）二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处两个偏导数 $f'_x(x_0,y_0)$，$f'_y(x_0,y_0)$ 存在是 $f(x,y)$ 在该点连续的（　　）.

(A) 充分条件但非必要条件　　(B) 必要条件但非充分条件

(C) 充分必要条件　　(D) 既非充分条件又非必要条件

【答案】D

【解析】偏导存在不是连续的充分条件：取 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$

则 $f'_x(0,0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=0$，同理 $f'_y(0,0)=0$，两个偏导数都存在；

但沿 $y=x$ 有 $f(x,x)=\dfrac{1}{2}$，沿 $y=-x$ 有 $f(x,-x)=-\dfrac{1}{2}$，

故 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)$ 不存在，$f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处不连续.

偏导存在也不是连续的必要条件：取 $f(x,y)=|x|+|y|$，它在 $(0,0)$ 处连续，

但 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|}{x}$ 不存在，即 $f'_x(0,0)$ 不存在（同理 $f'_y(0,0)$ 不存在）.

可见两个偏导数存在既非充分的又非必要的条件，故选 (D).

（返回题目）

8.（1994） 设常数 $\lambda>0$，且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{|a_n|}{\sqrt{n^2+\lambda}}$（　　）.

(A) 发散　　(B) 条件收敛

(C) 绝对收敛　　(D) 收敛性与 λ 有关

【答案】C

【解析】由 $2\,|\,a_n\,|\cdot\dfrac{1}{\sqrt{n^2+\lambda}}\le a_n^2+\dfrac{1}{n^2+\lambda}$ 得

$$\left|(-1)^n\frac{|a_n|}{\sqrt{n^2+\lambda}}\right|=\frac{|a_n|}{\sqrt{n^2+\lambda}}\le\frac{1}{2}\left(a_n^2+\frac{1}{n^2+\lambda}\right).$$

因 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛，而当 $\lambda>0$ 时 $\dfrac{1}{n^2+\lambda}<\dfrac{1}{n^2}$，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2+\lambda}$ 也收敛，

由正项级数的比较审敛法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^n\dfrac{|a_n|}{\sqrt{n^2+\lambda}}\right|$ 收敛，

即原级数绝对收敛，且与 $\lambda>0$ 的取值无关，故选 (C).

（返回题目）

9.（1994）设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a\tan x+b(1-\cos x)}{c\ln(1-2x)+d(1-\mathrm{e}^{-x^2})}=2$，其中 $a^2+c^2\neq 0$，则必有（　　）.

(A) $b=4d$　　(B) $b=-4d$

(C) $a=4c$　　(D) $a=-4c$

【答案】D

【解析】由 $x\to 0$ 时的等价无穷小：$\tan x\sim x$，$1-\cos x\sim\dfrac{x^2}{2}$，$\ln(1-2x)\sim -2x$，$1-\mathrm{e}^{-x^2}\sim x^2$，

故分子 $\sim ax+\dfrac{b}{2}x^2$，分母 $\sim -2cx+dx^2$.

若 $c=0$，则分母 $\sim dx^2$，分子 $\sim ax$（$a\neq 0$），比值不可能等于 2，故 $c\neq 0$.

分子、分母同除以 x：

$$2=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{a\tan x}{x}+\dfrac{b(1-\cos x)}{x}}{\dfrac{c\ln(1-2x)}{x}+\dfrac{d(1-\mathrm{e}^{-x^2})}{x}}=\frac{a+0}{-2c+0}=-\frac{a}{2c},$$

即 $a=-4c$，故选 (D).

（返回题目）

10.（1994）已知向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，则向量组（　　）.

(A) $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4+\alpha_1$ 线性无关

(B) $\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$ 线性无关

(C) $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$ 线性无关

(D) $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3-\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$ 线性无关

【答案】C

【解析】方法一（找线性组合）

(A) 由 $(\alpha_1+\alpha_2)-(\alpha_2+\alpha_3)+(\alpha_3+\alpha_4)-(\alpha_4+\alpha_1)=0$ 知线性相关；

(B) 由 $(\alpha_1-\alpha_2)+(\alpha_2-\alpha_3)+(\alpha_3-\alpha_4)+(\alpha_4-\alpha_1)=0$ 知线性相关；

(D) 由 $(\alpha_1+\alpha_2)-(\alpha_2+\alpha_3)+(\alpha_3-\alpha_4)+(\alpha_4-\alpha_1)=0$ 知线性相关.

方法二（系数矩阵）

设 $k_1(\alpha_1+\alpha_2)+k_2(\alpha_2+\alpha_3)+k_3(\alpha_3+\alpha_4)+k_4(\alpha_4-\alpha_1)=0$，整理得

$(k_1-k_4)\alpha_1+(k_1+k_2)\alpha_2+(k_2+k_3)\alpha_3+(k_3+k_4)\alpha_4=0.$

因 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，故 $k_1-k_4=0$，$k_1+k_2=0$，$k_2+k_3=0$，$k_3+k_4=0$，

其系数行列式 $\begin{vmatrix}1&0&0&-1\\1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\end{vmatrix}=2\neq 0$，该齐次方程组只有零解，

所以该向量组线性无关，故选 (C).

（返回题目）

三、（本题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，满分 **15** 分）

11.（1994）设 $\begin{cases} x=\cos t^2, \\ y=t\cos t^2-\int_1^{t^2}\frac{1}{2\sqrt{u}}\cos u\,\mathrm{d}u, \end{cases}$ 求 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $t=\sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 时的值.

【答案】$t=\sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 时，$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\sqrt{\frac{\pi}{2}}$，$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=-\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$

【解析】先求 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-2t\sin t^2$；

$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\cos t^2-2t^2\sin t^2-\frac{1}{2\sqrt{t^2}}\cos t^2\cdot 2t$（此处 $t>0$，$\sqrt{t^2}=t$）

$=\cos t^2-2t^2\sin t^2-\cos t^2=-2t^2\sin t^2$.

于是 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{-2t^2\sin t^2}{-2t\sin t^2}=t$，

当 $t=\sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 时，$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\sqrt{\frac{\pi}{2}}$.

由参数方程求导公式 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)'_t}{x'_t}=\frac{1}{-2t\sin t^2}$，

当 $t=\sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 时 $t^2=\frac{\pi}{2}$，$\sin t^2=1$，$2t=\sqrt{2\pi}$，故 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=-\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$.

（返回题目）

12.（1994）将函数 $f(x)=\frac{1}{4}\ln\frac{1+x}{1-x}+\frac{1}{2}\arctan x-x$ 展开成 x 的幂级数.

【答案】$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{4n+1}}{4n+1}$（$-1<x<1$）

【解析】由 $f(0)=0$，先求导：

$f'(x)=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1-x}\right)+\frac{1}{2(1+x^2)}-1=\frac{1}{2(1-x^2)}+\frac{1}{2(1+x^2)}-1=\frac{1}{1-x^4}-1$.

当 $|x|<1$ 时 $\frac{1}{1-x^4}=\sum_{n=0}^{\infty}x^{4n}$，故 $f'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}x^{4n}$（$-1<x<1$）.

再由 $f(x)=f(0)+\int_0^x f'(t)\,\mathrm{d}t$ 逐项积分得

$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{4n+1}}{4n+1}=\frac{x^5}{5}+\frac{x^9}{9}+\cdots$（$-1<x<1$）.

（返回题目）

13. （1994） 求 $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin 2x+2\sin x}$.

【答案】$\frac{1}{4}\left(-\csc x\cot x+\ln\left|\csc x-\cot x\right|\right)+\frac{1}{4\sin^2 x}+C$

【解析】由 $\sin 2x=2\sin x\cos x$ 得

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin 2x+2\sin x}=\frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin x(1+\cos x)}=\frac{1}{2}\int \frac{(1-\cos x)\,\mathrm{d}x}{\sin^3 x}$$

$$=\frac{1}{2}\int \csc^3 x\,\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}(\sin x)}{\sin^3 x}=\frac{1}{2}\int \csc^3 x\,\mathrm{d}x+\frac{1}{4\sin^2 x}.$$

记 $I=\int \csc^3 x\,\mathrm{d}x$，则

$$I=-\int \csc x\,\mathrm{d}(\cot x)=-\csc x\cot x-\int \csc x\cot^2 x\,\mathrm{d}x=-\csc x\cot x-\int \csc x(\csc^2 x-1)\,\mathrm{d}x$$

$=-\csc x\cot x-I+\ln\left|\csc x-\cot x\right|$，从而 $I=\frac{1}{2}\left(-\csc x\cot x+\ln\left|\csc x-\cot x\right|\right)$.

故原式 $=\frac{1}{4}\left(-\csc x\cot x+\ln\left|\csc x-\cot x\right|\right)+\frac{1}{4\sin^2 x}+C$.

（返回题目）

14.（1994）计算曲面积分 $\iint\limits_S \dfrac{x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^2+y^2+z^2}$，其中 S 是由曲面 $x^2+y^2=R^2$ 及两个平面 $z=R$，$z=-R\,(R>0)$ 所围成的立体表面的外侧.

【答案】$\dfrac{\pi^2 R}{2}$

【解析】记 $\Sigma_1{:}z=-R\,(x^2+y^2\le R^2)$ 取下侧，$\Sigma_2{:}z=R\,(x^2+y^2\le R^2)$ 取上侧，

$\Sigma_3{:}x^2+y^2=R^2\,(-R\le z\le R)$ 取外侧.

在 Σ_1,Σ_2 上法向量平行于 z 轴，$\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0$，故这两片上 $\dfrac{x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{x^2+y^2+z^2}$ 的积分为零；

又 $\dfrac{z^2}{x^2+y^2+z^2}$ 关于 z 为偶函数，而 Σ_1 取下侧、Σ_2 取上侧，两片投影相同、取向相反，故

$$\iint\limits_{\Sigma_1+\Sigma_2}\frac{z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^2+y^2+z^2}=0.$$

于是 $I=\iint\limits_S\dfrac{x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^2+y^2+z^2}=\iint\limits_{\Sigma_3}\dfrac{x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{x^2+y^2+z^2}$.

在 Σ_3 上 $x^2+y^2=R^2$，被积函数为 $\dfrac{x}{R^2+z^2}$，它关于 x 为奇函数，而 Σ_3 关于 yOz 面对称，故

$I=2\iint\limits_{\Sigma_3^{(1)}}\dfrac{x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{R^2+z^2}$，其中 $\Sigma_3^{(1)}{:}x=\sqrt{R^2-y^2}\,(-R\le y\le R,\ -R\le z\le R)$ 取前侧.

它在 yz 面上的投影为矩形 $-R\le y\le R$，$-R\le z\le R$（前侧取正号），故

$$I=2\int_{-R}^{R}\mathrm{d}y\int_{-R}^{R}\frac{\sqrt{R^2-y^2}}{R^2+z^2}\,\mathrm{d}z=8\int_0^R\sqrt{R^2-y^2}\,\mathrm{d}y\int_0^R\frac{\mathrm{d}z}{R^2+z^2}$$

$$=8\cdot\frac{\pi R^2}{4}\cdot\frac{1}{R}\left[\arctan\frac{z}{R}\right]_0^R=8\cdot\frac{\pi R^2}{4}\cdot\frac{1}{R}\cdot\frac{\pi}{4}=\frac{\pi^2 R}{2}.$$

（返回题目）

15.（1994）设 $f(x)$ 具有二阶连续导数，$f(0)=0$，$f'(0)=1$，且

$$[xy(x+y)-f(x)y]\,dx+[f'(x)+x^2y]\,dy=0$$

为一个全微分方程，求 $f(x)$ 及此全微分方程的通解.

【答案】$f(x)=2\cos x+\sin x+x^2-2$；通解为 $-2y\sin x+y\cos x+\dfrac{x^2y^2}{2}+2xy=C$

【解析】记 $P=xy(x+y)-f(x)y$，$Q=f'(x)+x^2y$. 方程为全微分方程的充要条件是

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x},$$

即 $x^2+2xy-f(x)=f''(x)+2xy$，整理得 $f''(x)+f(x)=x^2$.

对应齐次方程的特征方程为 $\lambda^2+1=0$，特征根为 $\lambda=\pm i$；

设特解 $f_0(x)=x^2+ax+b$，代入得 $x^2+ax+b+2=x^2$，故 $a=0$，$b=-2$，即 $f_0(x)=x^2-2$.

于是 $f(x)=C_1\cos x+C_2\sin x+x^2-2$；

由 $f(0)=0$ 得 $C_1=2$，再由 $f'(0)=C_2=1$，故 $f(x)=2\cos x+\sin x+x^2-2$.

此时 $f'(x)=-2\sin x+\cos x+2x$，原方程为

$$[xy^2-(2\cos x+\sin x)y+2y]\,dx+(-2\sin x+\cos x+2x+x^2y)\,dy=0.$$

取 $u(x,y)$ 使 $du=P\,dx+Q\,dy$，凑全微分得

$u=-2y\sin x+y\cos x+\dfrac{x^2y^2}{2}+2xy$，可验证 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=P$，$\dfrac{\partial u}{\partial y}=Q$.

故通解为 $-2y\sin x+y\cos x+\dfrac{x^2y^2}{2}+2xy=C$，其中 C 为任意常数.

（返回题目）

16.（1994）设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某一邻域内具有二阶连续导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 绝对收敛.

【解析】证明：由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$ 得 $f(0)=\lim\limits_{x\to 0}x\cdot\dfrac{f(x)}{x}=0$，

又 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，故 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$.

因 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内具有二阶连续导数，由带皮亚诺余项的泰勒公式

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+o(x^2)=\frac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2).$$

取 $x=\dfrac{1}{n}$，得 $f\left(\dfrac{1}{n}\right)=\dfrac{f''(0)}{2n^2}+o\left(\dfrac{1}{n^2}\right)$，

于是当 n 充分大时 $\left|f\left(\dfrac{1}{n}\right)\right|\le\left(\dfrac{|f''(0)|}{2}+1\right)\dfrac{1}{n^2}$.

因 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛，由正项级数的比较审敛法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|f\left(\dfrac{1}{n}\right)\right|$ 收敛，

即级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 绝对收敛．证毕.

（返回题目）

17.（1994） 已知点 A 与点 B 的直角坐标分别为 $(1,0,0)$ 与 $(0,1,1)$，线段 AB 绕 z 轴旋转一周所围成的旋转曲面为 S，求由 S 及两平面 $z=0$，$z=1$ 所围成的立体的体积.

【答案】$\dfrac{2\pi}{3}$

【解析】$\overrightarrow{AB}=(-1,1,1)$，直线 AB 的方程为 $\dfrac{x-1}{-1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z}{1}$.

设 $M(x,y,z)\in S$，它所在的圆对应直线 AB 上的点 $M_0(x_0,y_0,z)$，圆心为 $T(0,0,z)$，

由 $|MT|=|M_0T|$ 得 $x^2+y^2=x_0^2+y_0^2$.

由 $M_0\in AB$ 得 $\dfrac{x_0-1}{-1}=\dfrac{y_0}{1}=z$，解得 $x_0=1-z$，$y_0=z$，

故旋转曲面为 $S{:}x^2+y^2=(1-z)^2+z^2=1-2z+2z^2\ (0\le z\le 1)$.

所求体积 $V=\int_0^1 \mathrm{d}z\iint\limits_{D_z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D_z{:}x^2+y^2\le 1-2z+2z^2$ 是半径为 $\sqrt{(1-z)^2+z^2}$ 的圆，

故 $V=\pi\int_0^1\left[(1-z)^2+z^2\right]\mathrm{d}z=\pi\left[\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}\right]=\dfrac{2\pi}{3}$.

（返回题目）

18.（1994） 设四元齐次线性方程组（**Ⅰ**）为 $\begin{cases}x_1+x_2=0,\\ x_2-x_4=0.\end{cases}$ 又已知某线性齐次方程组（**Ⅱ**）的通解为 $k_1(0,1,1,0)^{\mathrm{T}}+k_2(-1,2,2,1)^{\mathrm{T}}$.

(1) 求线性方程组（**Ⅰ**）的基础解系；

(2) 问线性方程组（**Ⅰ**）与（**Ⅱ**）是否有非零公共解？若有，求出所有非零的公共解；若没有，说明理由.

【答案】(1) $\xi_1=(-1,1,0,1)^{\mathrm{T}}$，$\xi_2=(0,0,1,0)^{\mathrm{T}}$；(2) 有非零公共解 $k(-1,1,1,1)^{\mathrm{T}}\ (k\ne 0)$

【解析】(1) 由（Ⅰ）得 $x_1=-x_2$，$x_4=x_2$，取 x_2,x_3 为自由未知量：

令 $(x_2,x_3)=(1,0)$，得 $\xi_1=(-1,1,0,1)^{\mathrm{T}}$；令 $(x_2,x_3)=(0,1)$，得 $\xi_2=(0,0,1,0)^{\mathrm{T}}$.

故（Ⅰ）的基础解系为 $\xi_1=(-1,1,0,1)^{\mathrm{T}}$，$\xi_2=(0,0,1,0)^{\mathrm{T}}$.

(2)（Ⅱ）的通解可写成 $(x_1,x_2,x_3,x_4)^{\mathrm{T}}=(-k_2,k_1+2k_2,k_1+2k_2,k_2)^{\mathrm{T}}$，

代入（Ⅰ）得 $\begin{cases}-k_2+(k_1+2k_2)=0,\\ (k_1+2k_2)-k_2=0,\end{cases}$ 即 $k_1+k_2=0$，故 $k_1=-k_2$.

当 $k_2\ne 0$ 时，$(x_1,x_2,x_3,x_4)^{\mathrm{T}}=k_2\left[(0,-1,-1,0)^{\mathrm{T}}+(-1,2,2,1)^{\mathrm{T}}\right]=k_2(-1,1,1,1)^{\mathrm{T}}$，

它显然满足（Ⅰ），故（Ⅰ）与（Ⅱ）有非零公共解，

全部非零公共解为 $k(-1,1,1,1)^{\mathrm{T}}$（k 为任意非零常数）.

（返回题目）

19.（1994）设 A 为 n 阶非零方阵，A^* 为 A 的伴随矩阵，A^{T} 是 A 的转置矩阵，当 $A^*=A^{\mathrm{T}}$ 时，证明：$|A|\neq 0$.

【解析】证明：设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，$A^*=(A_{ij})_{n\times n}$，其中 A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式.

由 $A^*=A^{\mathrm{T}}$ 得 $A_{ij}=a_{ij}\ (i,j=1,2,\cdots,n)$.

因 A 为非零方阵，故存在 $a_{ij_0}\neq 0$，设第 i 行有非零元素，把 $|A|$ 按第 i 行展开：

$|A|=a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}=a_{i1}^2+a_{i2}^2+\cdots+a_{in}^2$.

由于 $a_{ij_0}\neq 0$，故 $|A|\geq a_{ij_0}^2>0$，从而 $|A|\neq 0$. 证毕.

（返回题目）

十、填空题（本题共 **2** 小题，每小题 **3** 分，满分 **6** 分）

20.（1994）设随机事件 A,B 满足条件 $P(AB)=P(\overline{A}\,\overline{B})$，且 $P(A)=p$，则 $P(B)=$ _____.

【答案】$1-p$

【解析】由 $\overline{A}\,\overline{B}=A\cup B$ 得

$P(\overline{A}\,\overline{B})=1-P(A\cup B)=1-P(A)-P(B)+P(AB)$.

代入 $P(AB)=P(\overline{A}\,\overline{B})$ 得 $P(AB)=1-P(A)-P(B)+P(AB)$，

即 $1-P(A)-P(B)=0$，故 $P(B)=1-P(A)=1-p$.

（返回题目）

21.（1994）设相互独立的两个随机变量 X,Y 具有同一分布律，且 X 的分布律为

X	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

则随机变量 $Z=\max\{X,Y\}$ 的分布律为 _____.

【答案】$P\{Z=0\}=\frac{1}{4}$，$P\{Z=1\}=\frac{3}{4}$

【解析】$Z=\max\{X,Y\}$ 的可能取值为 $0,1$.

$P\{Z=0\}=P\{\max\{X,Y\}=0\}=P\{X=0,Y=0\}=P\{X=0\}P\{Y=0\}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$（由 X,Y 独立），

$P\{Z=1\}=1-P\{Z=0\}=\frac{3}{4}$.

故 Z 的分布律为 $Z\sim\begin{pmatrix}0 & 1\\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4}\end{pmatrix}$.

（返回题目）

22.（1994）已知随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布，且 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(1,3^2)$ 和 $N(0,4^2)$，X,Y 的相关系数 $\rho_{XY}=-\frac{1}{2}$，设 $Z=\frac{X}{3}+\frac{Y}{2}$.

(1) 求 Z 的数学期望 $E(Z)$ 和方差 $D(Z)$；

(2) 求 X 与 Z 的相关系数 ρ_{XZ}；

(3) 问 X 与 Z 是否相互独立？为什么？

【答案】(1) $E(Z)=\frac{1}{3}$，$D(Z)=3$；(2) $\rho_{XZ}=0$；(3) X 与 Z 相互独立

【解析】(1) $E(Z)=\frac{1}{3}E(X)+\frac{1}{2}E(Y)=\frac{1}{3}\cdot 1+\frac{1}{2}\cdot 0=\frac{1}{3}$.

由 $D(X)=9$，$D(Y)=16$ 得 $\mathrm{Cov}(X,Y)=\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}=-\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 4=-6$，

于是 $D(Z)=\left(\frac{1}{3}\right)^2 D(X)+\left(\frac{1}{2}\right)^2 D(Y)+2\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\mathrm{Cov}(X,Y)$

$=\frac{1}{9}\cdot 9+\frac{1}{4}\cdot 16+\frac{1}{3}\cdot(-6)=1+4-2=3$.

(2) $\mathrm{Cov}(X,Z)=\mathrm{Cov}\left(X,\frac{X}{3}\right)+\mathrm{Cov}\left(X,\frac{Y}{2}\right)=\frac{1}{3}D(X)+\frac{1}{2}\mathrm{Cov}(X,Y)=\frac{1}{3}\cdot 9+\frac{1}{2}\cdot(-6)=3-3=0$

，

故 $\rho_{XZ}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Z)}{\sqrt{D(X)}\cdot\sqrt{D(Z)}}=0$.

(3) 由 $\begin{pmatrix} X \\ Z \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$，其系数矩阵的行列式为 $\frac{1}{2}\neq 0$，即矩阵可逆，

因 (X,Y) 服从二维正态分布，故 (X,Z) 也服从二维正态分布；

又 $\rho_{XZ}=0$，即 X 与 Z 不相关，而对二维正态分布而言不相关与相互独立等价，

所以 X 与 Z 相互独立.

（返回题目）